

Universidade de São Paulo
Escola Politécnica
Departamento de Engenharia de Produção

PRO3341 – Modelagem e Otimização de Sistemas de Produção

Prof^ª. Dra. Celma O. Ribeiro | 1º Semestre de 2026

Otimização do Mix de Produção em Empresa Têxtil: uma Aplicação de Programação Linear

Empresa parceira: **Rentex Indústria Têxtil LTDA**

Integrantes do grupo:

Guilherme de Jesus Lourenço NUSP: 11260300

Emilly C C de Oliveira NUSP: 15520464

Addison Fischer Borges NUSP: 11375100

São Paulo, 2026

Sumário

1	Relatório 1: Caracterização da Empresa e do Problema	3
1.1	Sobre a Empresa	3
1.1.1	Portfólio de Produtos	3
1.2	Definição do Problema	3
1.3	Concepção da Modelagem	4
1.4	Viabilidade do Projeto	4
1.5	Artigo de Referência	4
2	Relatório 2: Formulação Matemática e Primeiros Resultados	17
2.1	Introdução	17
2.2	Conexão com o Artigo de Referência	18
2.2.1	O que o Artigo Propõe e o que Este Trabalho Adota	18
2.3	Revisão Bibliográfica	19
2.4	Coleta e Validação dos Dados	20
2.4.1	Capacidades Semanais Disponíveis	20
2.4.2	Produtos, Margens e Níveis de Demanda	20
2.4.3	Coeficientes Técnicos	21
2.5	Formulação Matemática	22
2.5.1	Por que Restrições Mínimas Duras São Insuficientes	22
2.5.2	Variáveis de Decisão	22
2.5.3	Parâmetro de Penalidade	22
2.5.4	Modelo	22
2.5.5	Verificação: o Problema é Não Trivial	23
2.6	Implementação Computacional	24
2.6.1	Ambiente e Ferramentas	24
2.6.2	Código	24
2.7	Primeiros Resultados	26
2.7.1	Solução Ótima	26
2.7.2	Utilização dos Recursos	26
2.8	Análise Preliminar	27
2.8.1	O Custo de Honrar o Nível Preferido	27
2.8.2	Fronteira de Decisão	27
2.8.3	Análise de Cenários	28
2.8.4	Sensibilidade à Capacidade dos Teares	28
2.8.5	Eficiência por Hora de Tear	28
2.8.6	Comparação com o Plano Atual	29
2.9	Limitações e Próximas Etapas	30

1 Relatório 1: Caracterização da Empresa e do Problema

1.1 Sobre a Empresa

A Rentex é uma empresa do setor têxtil fundada em 1991, com sede na Rua João Antônio de Oliveira, 1083, no bairro de Mooca/Belenzinho, São Paulo (CEP 03111-001). Com cerca de 30 funcionários distribuídos em dois turnos, opera no segmento B2B fabricando tecidos planos para confecção e uniformes. O contato institucional para este projeto é Pedro Charmillot Silva, Diretor de Novos Negócios, cuja autorização de uso da empresa para fins acadêmicos encontra-se no Anexo A.

A empresa é especializada em sarjas e forros, atendendo fabricantes de vestuário que demandam materiais com composições específicas de algodão, poliéster e elastano. Seu modelo comercial é baseado em parcerias de longo prazo: parte da produção é comprometida semanalmente com clientes fixos por contrato.

1.1.1 Portfólio de Produtos

O portfólio ativo compreende quatro famílias:

Sarja Barcelos (100% algodão) é o produto de maior volume da linha, com processo mais padronizado e tempo de setup reduzido nos teares. Atende principalmente confecção básica e uniformes. Sua margem unitária é a menor entre as sarjas.

Sarja Joy (mista poliéster/elastano) tem composição aproximada de 70% algodão, 25% poliéster e 5% elastano, o que exige troca de urdume e trama nos teares a cada novo lote. O tempo de setup é significativamente maior, mas a margem de contribuição compensa.

Forro de Poliéster Padrão (100% poliéster) é um forro leve de acabamento padronizado usado no interior de roupas e bolsas. Processo rápido, alto volume, menor margem. Três clientes têm contrato de fornecimento mínimo semanal para este produto.

Forro de Poliéster Premium (95% poliéster/5% elastano) é a variação de maior valor do forro padrão, com acabamento acetinado voltado ao segmento de moda feminina. Um cliente estratégico tem contrato de mínimo semanal.

1.2 Definição do Problema

Com cinco teares planos e armazenamento limitado de matéria-prima, a Rentex não consegue atender simultaneamente toda a demanda de mercado de todos os produtos. Toda semana o gerente de produção decide quanto produzir de cada tecido, e essa decisão tem impacto direto no resultado financeiro.

O conflito central está entre os forros e as sarjas. Os forros têm alta demanda e

processo rápido, mas margem baixa, e parte da produção é obrigatória por contrato. As sarjas têm setup mais demorado e menor demanda, mas margem substancialmente maior. Produzir mais forro do que o necessário consome horas de tear que poderiam gerar receita maior nas sarjas; produzir exclusivamente sarjas significaria quebrar contratos com clientes de longo prazo.

O problema é, portanto, determinar o mix semanal que maximize a margem de contribuição total sujeita às restrições de capacidade dos teares, de estoque de matéria-prima, de mão de obra e de demanda.

1.3 Concepção da Modelagem

O problema se enquadra naturalmente em um modelo de Programação Linear. A variável de decisão x_j representa a quantidade de lotes de 100 metros do produto j a produzir por semana. A função objetivo maximiza a soma das margens de contribuição, calculadas como preço de venda menos custos variáveis diretos de cada produto.

Os parâmetros do modelo incluem os tempos de ciclo dos teares (com setup amortizado sobre o tamanho mínimo de lote contratual), os coeficientes de consumo de cada matéria-prima por lote e a disponibilidade semanal de cada recurso, calculada a partir dos dois turnos de trabalho menos paradas programadas.

As restrições são de cinco tipos. A capacidade dos teares limita o total de horas de máquina utilizadas por semana. Os estoques de algodão, poliéster e elastano impõem limites ao consumo de cada insumo. A mão de obra disponível dos 30 funcionários restringe as horas-homem semanais, mesmo com margem para horas extras dentro dos limites da convenção coletiva. Os contratos de fornecimento impõem quantidades mínimas semanais para os dois forros. Por fim, os limites de demanda máxima de mercado definem o teto de produção para cada família.

1.4 Viabilidade do Projeto

Os dados necessários para a formulação estão disponíveis no sistema de gestão da empresa: roteiros de fabricação, relatórios de capacidade, fichas de custo e histórico de pedidos. A Rentex confirmou, por intermédio de Pedro Charmillot Silva, a disponibilidade de acesso a essas informações durante o desenvolvimento do projeto. A formulação matemática completa e os primeiros resultados computacionais serão apresentados no Relatório 2.

1.5 Artigo de Referência

O artigo selecionado é:

SOBREIRO, V. A.; NAGANO, M. S. Proposta de uma heurística construtiva

baseada na TOC para definição de mix de produção. *Produção*, v. 23, n. 3, p. 468–477, jul./set. 2013.

O artigo aborda o mesmo problema estrutural da Rentex: múltiplos produtos competindo por recursos produtivos insuficientes para atender toda a demanda, com objetivo de maximizar o ganho total. Os autores utilizam a solução ótima da Programação Linear Inteira como referência de qualidade e propõem heurísticas construtivas baseadas na Teoria das Restrições para instâncias de maior escala. A conexão com a metodologia adotada neste projeto é discutida em detalhe no Relatório 2. O artigo completo encontra-se no Anexo B.

Anexo A – Autorização da Empresa

Eu, Pedro Charmillot Silva, Diretor de Novos Negócios, aprovo a utilização da
Rentex Industria Têxtil LTDA para fins acadêmicos da Escola Politécnica da USP
Matéria: PRO3341

Atenciosamente,
Pedro Charmillot Silva +55 11 99858-1812

Figura 1: Autorização emitida pela Rentex Indústria Têxtil LTDA, contendo nome, cargo e telefone de contato do responsável, Pedro Charmillot Silva, Diretor de Novos Negócios (+55 11 99858-1812).

Proposta de uma heurística construtiva baseada na TOC para definição de *mix* de produção

Vinicius Amorim Sobreiro^{a*}, Marcelo Seido Nagano^b

^{a*}sobreiro@unb.br, FACE/UnB, Brasil

^bdmagano@usp.br, EESC/USP, Brasil

Resumo

A definição do *mix* de produção proporciona a alocação dos recursos produtivos no processo de manufatura, visando a otimização da sua utilização e do desempenho do sistema produtivo. Entretanto, apesar de sua importância, a definição do *mix* de produção é um problema de difícil solução. Assim, com o auxílio da Teoria das restrições – TOC, algumas heurísticas construtivas têm sido apresentadas para fazer frente a esse problema. Nesse sentido, o objetivo neste trabalho é propor uma nova heurística que proporcione melhores soluções quando comparada com a heurística TOC-AK, de Aryanezhad e Komijan (2004, p. 4221-4233). Como resultado, observou-se que a heurística proposta obteve uma aproximação mais satisfatória quando comparada à aplicação da TOC-AK e à solução ótima identificada pela técnica de Programação Linear Inteira – PLI, o que, em conclusão, evidencia a importância da mesma na definição do *mix* de produção.

Palavras-chave

Heurística. TOC. *Mix* de produção.

1. Introdução

Em um problema de definição do *mix* de produção deve-se determinar em que quantidade cada um dos produtos escolhidos deve ser fabricado, com o objetivo de maximizar o ganho total, considerando que esses produtos podem ou não utilizar diversos recursos produtivos e que eles não são suficientes para a fabricação de todos os produtos. De acordo com Lea (2007, p. 1189-1190), o problema de definição do *mix* de produção pode ser representado da seguinte maneira:

$$\begin{aligned} \text{Maximizar} \quad & Z = \sum_{j=1}^n (P_j - c_j) x_j \\ \text{Sujeito} \quad & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i \quad i = 1, 2, \dots, m \\ & x_j \leq d_j \quad j = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

Onde:

- P_j representa o preço de venda do produto j ;
- c_j representa o custo do produto j ;
- a_{ij} representa a quantidade de recurso i requerida para produzir o produto j ;

- b_i representa a quantidade máxima disponível do recurso produtivo i ;
- x_j representa a quantidade do produto j a ser produzido;
- d_j representa a demanda de mercado prevista para o produto j ;
- m representa a quantidade de produtos; e
- n representa a quantidade de recursos produtivos.

Em termos amplos, essa falta de recursos para a produção de todas as unidades demandadas pelo mercado acontece principalmente quando as organizações passam por períodos de ajuste estratégico ou de investimentos, pois mesmos as organizações precisam aumentar ou diminuir o nível de produção. Consequentemente, visto que a definição do *mix* de produção está diretamente relacionada com os ganhos a serem aferidos pela organização e que existem diversas opções de combinações de produtos que podem atender às restrições dos recursos produtivos, a melhor solução para esse tipo de situação é a otimização da sua utilização. Entretanto, como muito

*FACE/UnB, Brasília, DF, Brasil

Recebido 23/05/2011; Aceito 03/08/2012

bem salienta Linhares (2009, p. 122), apesar de a definição das quantidades a serem produzidas, ou melhor, do *mix* de produção parecer um problema de fácil solução, com a inserção de novos produtos no processo de fabricação, o número de possibilidades de *mix* de produção aumenta exponencialmente o que, por sua vez, dificulta na obtenção do *mix* de produção ótimo em curto espaço de tempo.

Para fazer frente a essa situação, algumas heurísticas construtivas baseadas na Teoria das Restrições vêm sendo empregadas, visto que as mesmas proporcionam a definição do *mix* de produção com bons ganhos totais de maneira rápida. Entre essas heurísticas se destacam a TOC-h, de Fredendall e Lea, e sua sucessora, a TOC-AK, de Aryanezhad e Komijan. Entretanto, apesar de ambas heurísticas apresentarem bons resultados na definição do *mix* de produção em problemas com recursos produtivos insuficientes, não apresentam o mesmo desempenho em problemas que apresentam recursos produtivos insuficientes para atender a demanda de mercado dos produtos. Com base nesse contexto, o objetivo neste artigo é apresentar uma nova heurística construtiva que proporcione melhores soluções quando comparada à TOC-AK. Essa nova heurística difere da TOC-AK principalmente por levar em consideração apontamentos da TOC e do problema da mochila. Para realizar tal comparação, foram realizadas simulações computacionais visando identificar o *mix* de produção que possibilitasse o maior ganho possível, considerando um bom tempo de processamento e as características do ambiente produtivo.

Com base nesse contexto, além dessa introdução, este artigo está estruturado como se segue: na próxima seção, de maneira resumida, são definidos os conceitos básicos referentes à TOC e ao problema da mochila por meio de uma breve revisão de literatura. Na terceira seção, a heurística TOC-AK e a heurística proposta são demonstradas. Na seção seguinte, a experimentação computacional e os resultados obtidos são apresentados. Finalmente, na última seção, as principais conclusões e sugestões a trabalhos futuros são expostas.

2. Revisão da literatura

2.1. Teoria das Restrições – TOC

A Teoria das Restrições – TOC foi proposta e desenvolvida pelo Dr. Eliyahu M. Goldratt por volta de 1980 (LEA; FREDENDALL, 2002, p. 281). De maneira mais precisa, segundo Meleton (1987) apud Verma (1997, p. 191), a TOC surgiu em Israel quando o Dr. Eliyahu M. Goldratt aplicou uma técnica de predição de átomos de cristal aquecido em problemas de programação de tarefas com grande número de variáveis. Em termos amplos, a TOC é

compreendida como um conjunto de princípios teóricos que fundamentam e sintetizam a miríade de conhecimentos particulares de gestão e controle da produção que, por sua vez, reconhece o papel dos fatores limitantes nas operações de manufatura e foca-se neles, visando o aumento ou a melhoria de sua utilização. Ainda nesse contexto, utilizando-se das palavras de Watson, Blackstone e Gardiner (2007, p. 400), a TOC pode ser compreendida como:

[...] uma abordagem pragmática (prática) e holística (prioriza o entendimento integral dos fenômenos) de melhoria contínua, cobrindo com base em uma comum fundamentação teórica os fatores que limitam o aumento da *performance* em relação a uma meta. Assim, existe uma necessidade elevada de compreensão de técnicas específicas e das variáveis do sistema para assegurar o sucesso de sua implementação e ampla aceitação.

As características apontadas por esses pesquisadores são possíveis porque a TOC é capaz de auxiliar em diversas atividades fundamentais nas organizações as quais, por sua vez, contribuem para o desempenho global da mesma (FINCH; LUEBBE, 2000, p. 1466). De acordo com Corbett (2005, p. 35-36), a característica mais importante da TOC é assumir que em qualquer sistema existe no mínimo uma restrição, ou seja, alguma coisa que limita um melhor desempenho ou o alcance de altos padrões de desempenho. A afirmação de que todo sistema tem uma restrição se justifica ou é explicada pelo fato de que se não houvesse algo que limitasse o desempenho do sistema esse seria infinito. Nesse sentido, a gestão ou utilização de maneira eficiente das restrições do sistema permite melhorar o seu desempenho, pois somente os recursos gargalos, isto é, aqueles recursos que apresentam capacidade inferior à demanda, devem ser utilizados em sua total capacidade. Assim, é válido frisar que esse processo de gestão das restrições também facilita a compreensão e a possibilidade de otimização do sistema para os gestores organizacionais (MADAY, 1994, p. 84). De maneira mais pormenorizada, como muito bem destacam Antunes Junior e Rodrigues (1993, p. 80-81), esse processo de gestão das restrições é realizado pela utilização de cinco passos de melhoria comumente denominados processos de melhoria contínua, a saber:

- Identificar as restrições do sistema;
- Decidir como explorar as restrições;
- Subordinar todos os elementos da produção à restrição identificada no passo anterior;
- Aumentar a capacidade das restrições do sistema; e
- Se nos passos anteriores as restrições forem superadas, voltar ao primeiro passo sem deixar que a inércia se torne uma restrição.

Considerando esses cinco passos, a TOC auxilia os gestores na condução dos processos que utilizam os recursos gargalos, ou seja, visa otimizar o emprego dos recursos gargalos nas atividades produtivas. De acordo com Goldratt e Cox (2006, p. 353) e Watson, Blackstone e Gardiner (2007, p. 338), essa abordagem de gestão sobre as restrições fez com que a TOC fosse implementada em grandes companhias como, por exemplo, 3M, Amazon, AVCO, Bendix, Boeing, Delta Airlines, Ford Motor Company, General Electric, General Motor, Kodak, Philips, RCA, Westinghouse e, também, em organizações sem fins lucrativos, como British National Health Service, Israel Air Force, NASA, Pretoria Academic Hospital e United States Department of Defense.

2.2. Problema da mochila

Em sua versão mais simplista, de acordo com Martello e Toth (1990, p. 1), Pisinger e Toth (1998, p. 302) e Kellerer, Pferschy e Pisinger (2004, p. 2-3), o problema da mochila pode ser matematicamente expresso pela definição, representando os objetos 1 até n , de um vetor de variáveis binárias x_j ($j = 1, \dots, n$), com as características apresentadas na expressão 1:

$$x_j = \begin{cases} 1, & \text{se o objeto é selecionado} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (1)$$

Considerando que p_j representa uma característica como, por exemplo, valor ou conforto do objeto j , w_j corresponde ao tamanho desse objeto e c ao tamanho da mochila, o problema será selecionar, entre todos os vetores binários, os x_j que satisfaçam a restrição demonstrada na expressão 2:

$$\sum_{j=1}^n w_j x_j \leq c \quad (2)$$

Além disso, a escolha dos x_j deve visar a maximização da função objetivo mostrada na expressão 3:

$$\sum_{j=1}^n p_j x_j \quad (3)$$

Kellerer, Pferschy e Pisinger (2004, p. 15) sugerem um algoritmo do tipo *Greedy* baseado na seleção de produtos com maior eficiência (e_j) para encontrar boas soluções. A e_j é calculada com base na expressão 4:

$$e_j = \frac{p_j}{w_j} \quad (4)$$

Assim, ainda com base em Kellerer, Pferschy e Pisinger (2004, p. 16), a ideia do algoritmo é iniciar a escolha dos itens com a mochila vazia e ir acrescentando os itens que apresentem maior eficiência a ela, até que se alcance o limite da capacidade da mochila. O pseudocódigo desse algoritmo é apresentado na Figura 1.

No tocante ao *mix* de produção, esse algoritmo *Greedy* – considerando que a capacidade da mochila é análoga à capacidade disponível no recurso gargalo; que p_j representa o ganho individual do produto j ; e w_j corresponda ao consumo de capacidade do recurso gargalo pelo produto j , apenas indicaria se um produto deve ou não ser produzido, mas seria incapaz de fornecer as quantidades a serem produzidas. Cabe destacar, no que diz respeito à TOC, que ela poderia ser utilizada para identificar o recurso gargalo e, tão logo, os valores de e_j , ou seja, da eficiência de cada produto. Assim, há necessidade de se adaptar o algoritmo *Greedy* para que ele seja capaz de indicar quais produtos deverão ser selecionados e em que quantidade cada um deles deve ser produzido. Essa versão adaptada do algoritmo *Greedy*, denominada *B-Greedy*, é apresentada na Figura 2.

O algoritmo *B-Greedy* pode ser facilmente aplicado na definição do *mix* de produção desde que a TOC forneça a informação de qual recurso produtivo é o gargalo, aquele que deve orientar a definição de prioridade de processamento dos produtos, ou seja, qual recurso produtivo representará a mochila e poderá ser considerado para calcular as taxas de eficiência. Com base nesse contexto, visando relacionar os elementos da TOC com os do problema da mochila no enfoque da definição de *mix* de produção, o relacionamento adotado neste trabalho é apresentado na Tabela 1.

1. $\bar{w} := 0$	$\bar{w}$ é o peso total da mochila com todos os itens.
2. $Z^G := 0$	Z^G é o ganho com a solução atual.
3. For $j := 1$ to n do	
4. If $\bar{w} + w_j \leq c$ then	
5. $x_j := 1$	Colocando o item j na mochila.
6. $\bar{w} := \bar{w} + w_j$	
7. $Z^G := Z^G + p_j$	
8. Else $x_j := 0$	

Figura 1. Algoritmo *Greedy*. Fonte: Kellerer, Pferschy e Pisinger (2004, p. 16).

1.	$\bar{w} := 0$	$\bar{w}$ é o peso total da mochila com todos os itens.
2.	$Z^G := 0$	Z^G é o ganho com a solução atual.
3.	For $j := 1$ to n do	
4.	If $\bar{w} + w_j \leq c$ then	
5.	$x_j := \min\{b_j; \lfloor (c - \bar{w})/w_j \rfloor\}$	Colocando o item j na mochila.
6.	$\bar{w} := \bar{w} + w_j x_j$	
7.	$Z^G := Z^G + p_j x_j$	
8.	Else $x_j := 0$	

Figura 2. Algoritmo *B-Greedy*. Fonte: adaptado de Kellerer, Pferschy e Pisinger (2004, p. 187).

Tabela 1. Relacionando os elementos do problema da mochila com os elementos da TOC.

Problema da mochila	Mix de produção
j	Produto
p_j	Ganho
w_j	Consumo de recurso gargalo
b_j	Demanda
e_j	Eficiência
c	Capacidade disponível no gargalo

3. Método heurístico

3.1. Notação

Para os métodos heurísticos apresentados nesta seção, a seguinte notação é utilizada:

- Índices
 - $i = 1, 2, \dots, n$ Produtos;
 - $j = 1, 2, \dots, m$ Recursos produtivos; e
 - $q = 1, 2, \dots, m$ Recursos gargalo.
- Variáveis de decisão
 - BN_q Recurso gargalo q , ou seja, todos os recursos que apresentaram $d_j < 0$;
 - CP_j Capacidade produtiva do recurso j ;
 - CM_i Margem de contribuição do produto i ;
 - CR Vetor contendo os recursos gargalos;
 - d_j Diferença entre a capacidade disponível e a necessária no recurso produtivo j ;
 - D_i Demanda de mercado do produto i ;
 - H Conjunto de produtos que não tiveram sua demanda atendida;
 - i Posição do produto que na sequência de produção terá sua quantidade aumentada;
 - k Posição do produto que na sequência de produção terá sua quantidade reduzida;
 - N Quantidade do produto X que precisa ser reduzida para aumentar uma unidade de Y ;
 - P Produto;
 - q Número de recursos gargalos;

- R_i Relação entre a margem de contribuição e cada unidade de tempo de processamento consumida no recurso gargalo;
- R_{i, BN_k} Relação entre a margem de contribuição e cada unidade de tempo de processamento consumida no recurso gargalo BN_k ;
- RA_i Soma do R_i em todos os gargalos para o produto i ;
- t_{ij} Tempo de processamento ou consumo de recurso do produto i no recurso produtivo j ;
- $t_{left, q}$ Sobra de recurso disponível no recurso gargalo q ;
- x_i Quantidade a ser produzida do produto i ;
- X Conjunto de produtos candidatos a sofrer redução na quantidade; e
- Z Parâmetro utilizado para indicar qual são a melhor alternativa de redução e de aumento entre as diversas opções de produtos existentes.

3.2. Heurística TOC-AK

A heurística TOC-AK, proposta por Aryanezhad e Komijan (2004, p. 4227), sucessora da heurística TOC-h proposta por Fredendall e Lea (1997, p. 1537), procura identificar o *mix* de produção observando todas as possíveis sequências de produção para cada gargalo. Para cumprir tal propósito, a heurística TOC-AK identifica os produtos que apresentam classificações diferentes em meios a todas as sequências de produção por gargalo e realiza uma análise verificando quais produtos e em quais quantidades eles devem ser produzidos. O pseudocódigo da heurística TOC-AK é apresentado a seguir:

Passo 1 – Identifique a(s) restrição(s) do sistema
Calcule a diferença (d_j) entre a capacidade dos recursos e a demanda deles:

$$d_j = CP_j - \sum_{i=1}^n t_{ij} D_i \quad i = 1, 2, \dots, n \text{ e } j = 1, 2, \dots, m$$

Determine $CR = \{BN_1, BN_2, \dots, BN_q\}$, considerando que $d_q \leq 0$ e $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_q$.

Passo 2 – Determine a prioridade da produção considerando cada gargalo

Para cada gargalo, calcule R_{i,BN_k} da seguinte maneira:

$$R_{i,BN_k} = \frac{CM_i}{t_{i,BN_k}} \quad i = 1, 2, \dots, n \quad e \quad k = 1, 2, \dots, q$$

Assim, R_{i,BN_k} representará a prioridade do produto i na perspectiva do gargalo k . Repita os seguintes procedimentos para cada gargalo para determinar a prioridade de produto nele:

- Classifique os produtos que são processados no gargalo k de maneira decrescente com base em R_{i,BN_k} . Classifique os produtos que apresentarem o mesmo R_{i,BN_k} de maneira decrescente com base em CM_i ;
- Classifique os produtos que não são processados no gargalo k de maneira decrescente considerando a CM_i . Os produtos que apresentarem o mesmo CM_i devem ser classificados de maneira arbitrária; e
- Classifique os produtos "livres" no final da lista de maneira decrescente com base em CM_i .

Dessa forma, cada gargalo apresenta uma sequência de produção a ser seguida.

Passo 3 – Desenvolva um plano mestre de produção viável (MPS)

Programa os produtos de acordo com a sequência de produção determinada para BN_1 e o limite de capacidade dos outros gargalos. O processo de considerar a capacidade limite dos outros gargalos é inevitável para se alcançar uma programação de produção viável.

Passo 4 – Determine alternativas viáveis para aumentar o ganho

Examine se a redução da produção de um produto e o aumento de produção de outro produto poderá aumentar o ganho. Assuma que X e Y são os produtos candidatos para o processo de diminuição e aumento. A alternativa de se diminuir X e aumentar Y deve ser considerada válida caso as seguintes condições sejam encontradas:

- Se no plano mestre de produção viável (MSP), X tiver prioridade sobre Y ; e
- Se o produto Y apresentar três condições: (a) sua demanda não foi atendida, (b) apresentar prioridade sobre X em pelo menos uma das sequências, e (c) na mesma sequência em que tiver prioridade sobre X , tiver prioridade sobre todos os produtos cuja demanda não foi atendida.

Passo 5 – Selecionar a melhor alternativa

Se não foram desenvolvidas alternativas no passo 4, a solução obtida no passo 3 deve ser a ótima. Se uma alternativa foi desenvolvida, vá para o passo 6. Por outro lado, se houver várias alternativas, identifique a melhor alternativa para alcançar a solução ótima.

Para esse propósito, repita os seguintes procedimentos, para cada alternativa:

- Considerando o tempo que sobrou nos gargalos, determine quantas unidades (N) de X deveriam ser reduzidas para aumentar uma unidade de Y . Então, calcule Z da seguinte maneira:

$$Z = \sum_{k=1}^{q \leq m} (-NR_{X,BN_k} + R_{Y,BN_k})$$

Escolher a alternativa com o maior valor de Z e passar para o passo 6.

Passo 6 – Desenvolva um conjunto com os produtos que não tiveram a demanda atendida

Classifique todos os produtos (exceto Y) que não tiveram sua demanda atendida de maneira decrescente com base em CM_i e de o nome a esse conjunto de H . Os produtos que apresentarem o mesmo CM_i devem ser classificados de maneira arbitrária.

Passo 7 – Determine o máximo de unidades de X que podem ser reduzidas

Determine quantas unidades (N) de X poderão ser reduzidas sequencialmente para aumentar uma unidade de Y com base nos seguintes procedimentos:

- Assuma que Y tem prioridade sobre X na sequência desenvolvida considerando o gargalo k ;

Calcule $f = R_{Y,BN_k} / R_{X,BN_k}$;

- Determine quantas unidades de X não serão processadas se o gargalo k não processar X por f minutos ($f / t_{X,BN_k}$);
- Determine quantas unidades de Y podem ser processadas por BN_k em um minuto ($1 / t_{Y,BN_k}$); e
- Calcule quantas unidades (N_k) de X poderão ser reduzidas sequencialmente para aumentar uma unidade de Y , com base na seguinte expressão $N_k = (f / t_{X,BN_k}) / (1 / t_{Y,BN_k})$. Se N_k não for inteiro, arredonde para baixo.

Repita os procedimentos acima em todas as sequências em que Y é prioritário a X . Faça N como o máximo valor obtido de N_k . Observe que, no mínimo, a soma de N será um, desde que pelo menos uma unidade de X deva ser reduzida para aumentar Y . Então, caso N se torna zero, conforme os cálculos acima, o mesmo deve ser ajustado para um.

Passo 8 – Processo de redução e aumento

Reduza uma unidade de X . Examine se o tempo que restou no gargalo possibilita o aumento de Y . Se isso for possível, aumente Y até que algumas dessas situações ocorram:

- A demanda de Y é atendida: nesse caso, ajuste o primeiro membro de H como Y e volte ao passo 6;
- Não é possível aumentar Y por falta de capacidade: deve-se examinar a possibilidade de aumentar o primeiro membro de H . Se sua demanda já foi

atendida ou não existir possibilidade de aumentar as quantidades, proceda para o próximo membro do grupo e repita esse procedimento para todos os membros de H .

Se isso não for possível, repita o procedimento 8. Pare se não for possível aumentar Y depois de reduzir N unidades de X .

3.3. Heurística proposta

A heurística proposta visa a criação de uma solução inicial considerando o gargalo dominante e, tão logo, a sua melhoria. Esse processo de criação da solução inicial é realizado com o auxílio do algoritmo *B-Greedy* para problemas em que o gargalo dominante é identificado e de uma versão modificada do mesmo, denominada de *B-Greedy-M*, para problemas em que a identificação do gargalo dominante é difícil ou impossível. A utilização do algoritmo *B-Greedy* ou do *B-Greedy-M* possibilita que a heurística proposta encontre uma solução inicial de maneira muito rápida o que, por sua vez, possibilita utilizar mais tempo na tentativa de melhorar a solução inicial.

Esse processo de melhoria é realizado mediante uma busca na vizinhança que considera diferentes produtos em diferentes posições, na sequência de produção. Além disso, também visando a melhoria da solução inicial, é proposta a utilização de uma taxa de ganho que leve em conta o ganho por tempo de processamento do produto i em todos os gargalos existentes de maneira conjunta e não somente no gargalo dominante, pois nem sempre é possível identificar o gargalo dominante. Consequentemente, a heurística adota como solução final ou *mix* de produção a melhor solução encontrada após a realização dessa busca na vizinhança. Com base nesse contexto se faz necessário apresentar primeiramente o algoritmo *B-Greedy-M* para então expor o pseudocódigo da heurística proposta, visto que a conceituação e utilização do *B-Greedy* já foi demonstrada na Seção 2.2.

3.3.1. O algoritmo *B-Greedy-M*

Em alguns problemas de definição do *mix* de produção é difícil ou impossível identificar o gargalo dominante em meio aos existentes. Essa situação não possibilita a aplicação do *B-Greedy*, visto que ele se baseia nas taxas de eficiência, ou seja, e_j que, por sua vez, é obtida considerando o gargalo dominante. Assim se faz necessário ajustar o *B-Greedy* para que seja identificado um *mix* de produção, dado a existência de vários recursos gargalos e/ou a dificuldade de identificação do recurso gargalo dominante. Com base nesse contexto, o algoritmo

B-Greedy-M considera uma sequência de produção comum em todos os gargalos e busca identificar as quantidades máximas que cada gargalo possibilita produzir de um determinado produto, obedecendo à sequência de produção. Posteriormente, o mesmo assume como quantidade a ser produzida de um determinado produto a menor quantidade encontrada entre todos os gargalos. O pseudocódigo do algoritmo *B-Greedy-M* é apresentado na Figura 3.

3.3.2. O pseudocódigo da heurística proposta

Considerando o algoritmo *B-Greedy* e o *B-Greedy-M*, o pseudocódigo da heurística proposta é apresentado a seguir:

Passo 1 – Identifique a(s) restrições(s) do sistema

- Calcule a diferença (d_j) entre a capacidade dos recursos e a demanda prevista deles:

$$d_j = CP_j - \sum_{i=1}^n t_{ij} D_i \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$j = 1, 2, \dots, m$$

- Considerando que todos os recursos que apresentarem $d_j < 0$ serão considerados recursos gargalos (BN_q), determine $CR = \{BN_1, BN_2, \dots, BN_q\}$, observando que $d_q \leq 0$ e $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_q$.

Passo 2 – Decida como explorar a(s) restrições(s) do sistema

- a) Assuma que BN_1 é o gargalo dominante. Calcule para cada produto a taxa de R_i , ou seja, a margem de contribuição por cada unidade de tempo de processamento consumida no gargalo, pela expressão

```

1.  $\overline{w}_q := 0$ 
2.  $Z := 0$ 
3. For  $i := 1$  to  $n$  do
4.   For  $q := 1$  to  $m$  do
5.     If  $\overline{w}_q + w_{iq} \leq c_q$  then
6.       If  $w_{iq} = 0$  then
7.          $x_{iq} := D_i$ 
8.       Else
9.          $x_{iq} := \text{int} \{ \min \{ D_i; [(c_q - \overline{w}_q) / w_{iq}] \} \}$ 
10.      End if
11.    Else
12.       $x_{iq} := 0$ 
13.    End if
14.  If  $q = m$  then
15.    For  $q := 1$  to  $m$  do
16.      If  $q = 1$  then
17.         $x_i := x_{iq}$ 
18.      Else
19.        If  $x_{iq} < x_i$  then  $x_i := x_{iq}$ 
20.      End if
21.    Next  $q$ 
22.  For  $q := 1$  to  $m$  do
23.     $\overline{w}_q := \overline{w}_q + w_{iq} x_i$ 
24.  Next  $q$ 
25.   $Z := Z + p_i x_i$ 
26. End if
27. Next  $i$ 
28. Next  $i$ 

```

Figura 3. Algoritmo *B-Greedy-M*.

$R_i = CM_i / t_{i,BN_i}$. Classifique os produtos de maneira decrescente com base no valor R_i obtido.

- b) Verifique se o BN_i é o gargalo dominante:

1. Aplique o algoritmo *B-Greedy* ao problema considerando o R_i obtido em passo 2a e a sequência de produção atual.

II. Considerando o *mix* de produção obtido no passo 2b.I, examine se existe alguma d_j menor do que zero, caso exista assumo o próximo BN em CR como BN_i , classifique os produtos com base nesse novo recurso gargalo e volte para o passo 2a. Se o BN_i for igual a BN_q e ainda existir d_j menor que zero vá para o passo 2b.III. Por outro lado, se não existir nenhum d_j menor que zero vá para o passo 2c.

III. Aplique o algoritmo *B-Greedy-M* considerando a sequência de produção dada por BN_q para obter o *mix* de produção que não apresente d_j menor que zero.

- c) Assuma o ganho total obtido como S_1 .
- d) Verifique a possibilidade de melhorar a solução obtida:

1. Identifique na sequência de produção que proporcionou S_1 o último produto com o maior R_i que apresenta produção igual a demanda, isto é, $x_i = D_i$. Reduza a demanda desse produto, uma unidade por vez, e aplique o *B-Greedy-M* considerando a classificação dos produtos dada por R_i , visando identificar um novo *mix* de produção. Realize esse procedimento até que a demanda de i seja igual a $D_i - D_i \times 0,2$ ou não seja possível aumentar as quantidades a serem produzidas dos demais produtos. Caso existam dois produtos com o mesmo valor de R_i , sequencie o de maior CM_i primeiro. Assuma como S_2 o maior ganho total obtido na realização desse procedimento.

II. Calcule o RA_i para todos os produtos da seguinte forma:

$$RA_i = \sum_{g=1}^q CM_i / t_{i,BN_g}$$

Classifique os produtos de maneira decrescente com base no RA_i e se existir produtos com o mesmo valor de RA_i , considere primeiramente o que apresentar o maior CM_i . Com base nessa nova classificação aplique o algoritmo *B-Greedy-M*, visando identificar um novo *mix* de produção inicial. Caso essa nova sequência de produção seja idêntica à sequência anterior, proceda para o passo 2d.III. Caso contrário, iniciando a procura do produto com maior RA_i para o menor, identifique o último produto que apresentou $x_i = D_i$. Reduza a demanda desse produto, uma unidade por vez, e sequencie a produção com base nessa nova demanda até que ela seja igual $D_i - D_i \times 0,1$ ou não seja possível aumentar as quantidades a serem produzidas dos demais produtos. Comparando os

resultados obtidos entre o novo *mix* de produção e os *mixes* de produção proporcionados pela redução da demanda do produto x_i , assumo o maior ganho total obtido como S_3 .

III. Considerando o *mix* de produção obtido na solução S_1 , identifique o produto que apresentar o maior R_i . Reduza a demanda desse produto, uma unidade por vez, e sequencie a produção com base nessa nova demanda, utilizando o *B-Greedy-M*. Realize esse procedimento até que a demanda desse produto seja igual a $D_i - D_i \times 0,1$ ou não seja possível aumentar as quantidades a serem produzidas dos demais produtos. Assuma o maior ganho total encontrado como S_4 .

IV. Se o gargalo dominante for BN_i , faça S_5 igual a zero e proceda para o passo 2.e. Caso contrário, sequencie os produtos com base no R_i do primeiro gargalo do conjunto CR , ou seja, na maior diferença de capacidade existente. Caso existam produtos com o mesmo valor de R_i , sequencie o que apresentar maior CM primeiro. Aplique o algoritmo *B-Greedy-M* visando identificar um *mix* de produção. Com base nele, identifique o último produto que apresentar $x_i = D_i$, diminua uma unidade por vez da demanda desse produto e sequencie novamente todos os produtos. Realize esse procedimento até que a demanda desse produto seja igual a $D_i - D_i \times 0,1$ ou não seja possível aumentar as quantidades a serem produzidas dos demais produtos. Comparando os resultados obtidos entre o *mix* de produção obtido com base em BN_i e os *mixes* de produção proporcionados pela redução da demanda do produto x_i , assumo o maior ganho total obtido como S_5 .

- e) Assuma como solução final da heurística o *mix* de produção que apresentar o maior ganho do seguinte conjunto $\{S_1, S_2, S_3, S_4, S_5\}$.

No tocante às duas heurísticas é importante destacar, como muito bem salientado por Hsu e Chung (1998, p. 37), que as mesmas são baseadas na utilização dos passos I e II do processo de melhoria da TOC, pois os demais passos são ações gerenciais baseadas na solução desenvolvida na realização dos dois primeiros passos. Assim considerando o escopo deste trabalho, para fins de definição de *mix* de produção, não se faz uso dos demais passos.

4. Experimento computacional

Com o objetivo de testar as heurísticas apresentadas na seção 3, uma extensa experimentação computacional foi realizada visando identificar a melhor heurística. Todas as heurísticas foram testadas na resolução de problemas encontrados na literatura especializada e

gerados aleatoriamente. Os problemas foram divididos em dois grupos, a saber:

- Pequeno porte: constituído por 100 problemas contendo i de 2 até 8, j de 4 até 8, e q de 1 até 4; e
- Grande porte: constituído por 50 problemas contendo i igual a 100, i de 60 até 100, e q de 6 até 60.

Além disso, todas as heurísticas foram desenvolvidas em VBA e testadas em computador Intel 2.16 GHz Dual Clock, com 4 GB de memória RAM. Visando a comparação entre as heurísticas, o tempo total de processamento e o desvio relativo médio – DRM foram utilizados como medidas de comparação. O DRM foi calculado conforme a expressão 5.

$$DRM = \frac{(f(h) - f^*)}{f^*} \times 100 \quad (5)$$

onde

- $f(h)$ é o ganho obtido pela heurística h , ou seja, a TOC-AK ou a heurística proposta; e
- f^* representa a melhor solução obtida entre ambas as heurísticas.

Considerando os problemas de pequeno porte, o resumo dos resultados obtidos pelas heurísticas para problemas com 1, 2, 3, e 4 gargalos é apresentado na Tabela 2.

Além disso, considerando os problemas de pequeno porte, as médias com um intervalo de confiança de 99% são apresentadas para cada heurística na Figura 4.

Com base na Tabela 2 e na Figura 4, a heurística proposta apresentou um melhor desempenho do que a heurística TOC-AK nos problemas de pequeno porte, pois na maioria dos casos apresentou o resultado maior ou um resultado muito próximo do maior. Quanto ao tempo de processamento, visto o tamanho dos problemas, ambas heurísticas são rápidas, isso é, necessitam de menos de um segundo para resolver os problemas o que, por sua vez, não possibilita identificar diferenças significativas entre as mesmas. No tocante aos problemas de grande porte, o resumo dos resultados obtidos está apresentado na Tabela 3.

Conforme apresentado na Tabela 3, a heurística proposta também apresenta um desempenho melhor que a TOC-AK em problemas de grande porte, visto que apresentou em média um DRM de aproximadamente 0,78% em relação à melhor solução encontrada entre ambas heurísticas e utilizou em média 32 segundos para resolver os problemas agrupados pelo percentual de gargalos existentes. No tocante à TOC-AK, os resultados indicam que a qualidade da solução só foi melhorada devido à utilização de quantidades maiores de tempo de processamento. É importante destacar que esse apontamento se torna mais expressivo quando a quantidade de recursos gargalo aumenta no ambiente

produtivo, ou seja, quando há muitos recursos gargalo no sistema produtivo a TOC-AK despende muito tempo criando e comparando sequências de produção por recursos gargalo. Em contrapartida, a heurística proposta utiliza pouco tempo na criação da solução inicial e mais tempo na melhoria dela. Essa característica proporciona à heurística proposta uma

Tabela 2. Comparação dos resultados obtidos para os problemas de pequeno porte em termos da média do DRM e do tempo total de processamento.

Número de gargalos	Heurísticas	
	TOC-AK	Proposta
1	-0,1818 ^a (00:00:00) ^b	0,0000 (00:00:00)
2	-1,2995 (00:00:00)	-0,0081 (00:00:00)
3	-2,5564 (00:00:00)	-0,5968 (00:00:02)
4	-5,6760 (00:00:01)	-0,6278 (00:00:00)
Média	-2,4284 (00:00:00)	-0,3082 (00:00:01)

^aMédia do desvio relativo médio; ^bTotal de tempo necessário para processar todos os problemas com esse número de gargalos.

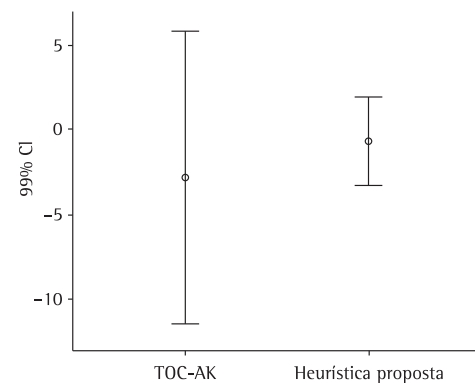


Figura 4. Média e intervalo de confiança (99%) das heurísticas para os problemas de pequeno porte.

Tabela 3. Comparação dos resultados obtidos para os problemas de grande porte em termos do DRM e do tempo total de processamento.

% de recursos gargalo	Heurísticas	
	TOC-AK	Proposta
10	-1,6644 ^a (00:00:29) ^b	-3,0654 (00:00:06)
20	-0,0814 (00:00:58)	-0,1237 (00:00:13)
30	-0,0903 (00:00:44)	-1,1008 (00:00:16)
40	-13,9732 (00:01:21)	0,0000 (00:00:24)
50	-4,7471 (00:02:20)	-2,7705 (00:00:23)
60	-12,0273 (00:01:49)	-0,0108 (00:00:29)
70	-11,6532 (00:03:05)	0,0000 (00:00:36)
80	-13,2038 (00:03:43)	0,0000 (00:00:51)
90	-15,0692 (00:04:25)	0,0000 (00:00:59)
100	-13,4203 (00:03:41)	-0,6567 (00:01:02)
Média	-8,5930 (00:02:15)	-0,7728 (00:00:32)

^aDesvio relativo médio; ^bTotal de tempo necessário para processar todos os problemas com esse percentual de gargalos.

menor variabilidade em relação à média do DRM do que a TOC-AK, conforme apresentado na Figura 5.

Considerando que a heurística proposta apresentou um melhor desempenho tanto para os problemas de pequeno quanto para os de grande porte, ela foi comparada com as soluções ótimas obtidas por meio da técnica de PLI. Para tanto foi definido um tempo máximo de 24 horas para realização desse processo

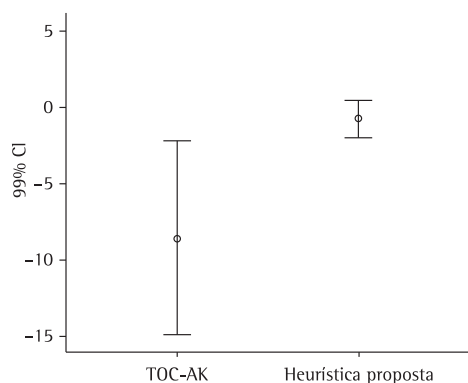


Figura 5. Média e intervalo de confiança (99%) das heurísticas para os problemas de grande porte

Tabela 4. Comparação considerando o DRM entre a heurística proposta e a técnica de PLI.

Número de gargalos	DRM	Tempo de processamento total	
	Heurística proposta	Heurística proposta	PLI
1	0,0000	00:00:00	00:00:00
2	-0,4688	00:00:00	00:00:13
3	-2,4955	00:00:02	00:00:05
4	-3,8021	00:00:00	00:00:04
Média	-1,6916	00:00:01	00:00:06

Tabela 5. Comparação considerando o DRM entre a heurística proposta e a técnica de PLI.

% de gargalos	DRM	Tempo de processamento total	
	Heurística proposta	Heurística proposta	PLI
10	-29,4855	00:00:06	00:32:23
20	-19,6491	00:00:13	00:29:38
30	-19,1612	00:00:16	00:33:54
40	-12,9456	00:00:24	00:17:08
50	-20,7603	00:00:23	00:47:29
60	-14,5410	00:00:29	02:41:36
70	-17,8203	00:00:36	01:00:04
80	-13,9182	00:00:51	03:02:37
90	-11,6786	00:00:59	24:42:32 ^A
100	-13,1521	00:01:02	01:24:41
Média	-17,3112	00:00:32	03:33:12

^ANesse conjunto de problemas houve um em que a técnica PLI não obteve a solução ótima depois de 24 horas.

de procura da solução ótima em cada problema, visto que tal processo de busca pela solução ótima pode ser um processo moroso, ou seja, caso a técnica de PLI utilizasse 24 horas para encontrar a solução ótima e não a encontrasse, a melhor solução encontrada seria adotada. Com base nesse contexto, assumindo que os valores obtidos pela técnica de PLI são f^* , na Tabela 4 são apresentados os DRM da heurística proposta e o tempo total de processamento para os problemas de pequeno porte e, na Tabela 5, esses resultados são apresentados para os problemas de grande porte.

A heurística proposta apresentou na média um DRM de aproximadamente 17,32% em relação aos resultados ótimos. Apesar de esse valor ser expressivo, houve uma diminuição significativa na média do tempo total de processamento utilizado para resolução desses problemas o que, por sua vez, evidência a eficiência e robustez da heurística proposta.

Ainda no tocante ao desempenho da heurística proposta, Linhares (2009, p. 128) aponta que um dos principais problemas ou falhas das heurísticas desenvolvidas para os problemas de definição de *mix* de produção, apesar de sua eficiência na solução de problemas mais complexos, é a dificuldade de obtenção das soluções ótimas para problemas com apenas um gargalo. Entretanto, conforme exposto na Tabela 4, a heurística proposta não apresenta essa dificuldade, pois conseguiu encontrar todas as soluções ótimas para esses problemas mais simples.

5. Conclusões

Neste artigo foi tratado o problema de definição de *mix* de produção com o objetivo de se maximizar o ganho, considerando a teoria das restrições, por meio de heurísticas construtivas. De maneira prática, tal problema pode ser compreendido como a definição das quantidades a serem produzidas de cada produto quando os recursos produtivos são insuficientes para atender a toda demanda. Entretanto, a busca de soluções próximas à ótima pelo uso de eficientes e simples heurísticas ainda necessita de pesquisas, visto que esse problema é do tipo NP-Completo. Dentro desse contexto, foi proposta uma nova heurística para esse problema com base na TOC e no problema da mochila que apresenta melhor desempenho, em termos de qualidade de solução, que a heurística TOC-AK, de Aryanezhad e Komijan (2004, p. 4221-4233). Assim, pode-se concluir que a heurística proposta é muito mais eficiente que as heurísticas existentes o que, em suma, destaca sua importância na definição de *mix* de produção. No tocante à indicação de pesquisas futuras, é proposta

a realização de estudos que verifiquem a utilização da heurística proposta em situação prática.

Referências

- ANTUNES JUNIOR, J. A. V.; RODRIGUES, L. H. A teoria das restrições como balizadora das ações visando a troca rápida de ferramentas. *Produção*, v. 3, n. 2, p. 73-85, 1993.
- ARYANEZHAD, M. B.; KOMIJAN, A. R. An improved algorithm for optimizing product mix under the theory of constraints. *International Journal of Production Research*, v. 42, n. 20, p. 4221-4233, 2004. <http://dx.doi.org/10.1080/00207540410001695961>
- CORBETT, T. *Bússola Financeira: O processo decisório da Teoria das Restrições*. São Paulo: Nobel, 2005. 208 p.
- FINCH, B. J.; LUEBBE, R. L. Response to 'Theory of constraints and linear programming: a re-examination'. *International Journal of Production Research*, v. 38, n. 6, p. 1465-1466, 2000. <http://dx.doi.org/10.1080/002075400188960>
- FREDENDALL, L. D.; LEA, B. R. Improving the product mix heuristic in the theory of constraints. *International Journal of Production Research*, v. 35, n. 6, p. 1535-1544, 1997. <http://dx.doi.org/10.1080/002075497195100>
- GOLDRATT, E. M.; COX, J. *A meta: um processo de melhoria contínua*. 2. ed. São Paulo: Nobel, 2006. 365 p.
- HSU, T.-C.; CHUNG, S.-H. The TOC-based algorithm for solving product mix problems. *Production Planning & Control*, v. 9, n. 1, p. 36-46, 1998. <http://dx.doi.org/10.1080/095372898234505>
- KELLERER, H.; PFERSCHY, U.; PISINGER, D. *Knapsack Problems*. Berlin: Springer, 2004. 546 p.
- LEA, B.-R. Management accounting in ERP integrated MRP and TOC environments. *Industrial Management & Data Systems*, v. 107, n. 8, p. 1188-1211, 2007. <http://dx.doi.org/10.1108/02635570710822813>
- LEA, B.-R.; FREDENDALL, L. D. The impact of management accounting, product structure, product mix algorithm, and planning horizon on manufacturing performance. *International Journal Production Economics*, v. 79, n. 3, p. 279-299, 2002. [http://dx.doi.org/10.1016/S0925-5273\(02\)00253-0](http://dx.doi.org/10.1016/S0925-5273(02)00253-0)
- LINHARES, A. Theory of constraints and the combinatorial complexity of the product-mix decision. *International Journal Production Economics*, v. 121, n. 1, p. 121-129, 2009. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2009.04.023>
- MADAY, J. C. Proper use of constraint management. *Production and Inventory Management Journal*, v. 35, n. 1, p. 84, 1994.
- MARTELLO, S.; TOTH, P. *Knapsack problems: algorithms and computer implementations*. Guildford: John Wiley & Sons, 1990. 306 p.
- PISINGER, D.; TOTH, P. Knapsack Problems. In: DU, D. Z.; PARDALOS, P. M. *Handbook of Combinatorial Optimization*. Boston: Kluwer Academic Publisher, 1998. v. 1, p. 299-428. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4613-0303-9_5
- VERMA, R. Management Science, Theory of Constraints/Optimized Production Technology and Local Optimization. *Omega*, v. 25, n. 2, p. 189-200, 1997. [http://dx.doi.org/10.1016/S0305-0483\(96\)00060-6](http://dx.doi.org/10.1016/S0305-0483(96)00060-6)
- WATSON, K. J.; BLACKSTONE, J. H.; GARDINER, S. C. The evolution of a management philosophy: The theory of constraints. *Journal of Operations Management*, v. 25, n. 2, p. 387-402, 2007. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jom.2006.04.004>

A proposal of a constructive heuristics under the TOC for definition of production *mix*

Abstract

The definition the product mix enables the allocation of productive resources in the manufacturing process, aiming to optimize the use of productive resources and productive system performance. However, the definition of the product mix is a problem of difficult solution. Thus, with the help of the Theory of Constraints - TOC, some constructive heuristics were presented to help solve those problems. Taking this into account, the objective of this paper was to propose a new heuristics to provide better solutions when compared to the heuristic TOC-AK by Aryanezhad and Komijan (2004, p. 4221-4233). As a result, it was possible to observe that the heuristics proposed obtained a more satisfactory approach when compared to the application of TOC-AK and the identified optimum solution by Integer Linear Programming - I.L.P. This fact evidences the importance of the heuristic proposed in the product mix definition.

Keywords

Heuristic. TOC. Product *mix*.

2 Relatório 2: Formulação Matemática e Primeiros Resultados

2.1 Introdução

O Relatório 1 apresentou a concepção do problema e a estrutura conceitual do modelo, mas recebeu duas observações do monitor da disciplina, Lauro Solia. Primeiro, um modelo com demanda mínima contratual como restrição dura produziria um resultado previsível por inspeção – o Simplex alocaria toda a capacidade às sarjas e produziria o mínimo dos forros – o que dispensaria o uso de Programação Linear. Segundo, o artigo de referência havia sido anexado sem nenhuma discussão sobre sua metodologia.

Ambas as observações foram incorporadas neste relatório. O modelo foi reformulado para capturar o trade-off entre margem de contribuição imediata e manutenção de parcerias de longo prazo, tornando o problema genuinamente não trivial. O artigo de Sobreiro e Nagano é discutido em detalhe, com explicitação do que sua metodologia oferece e do que este projeto adota ou estende.

2.2 Conexão com o Artigo de Referência

O artigo de Sobreiro e Nagano (2013), publicado na revista *Produção* (Qualis A2), trata exatamente da classe de problemas da Rentex: múltiplos produtos competindo por recursos produtivos com capacidade insuficiente para atender toda a demanda, com objetivo de maximizar o ganho total. A formulação geral apresentada pelos autores é:

$$\begin{aligned} \text{Maximizar} \quad & Z = \sum_{j=1}^n (P_j - c_j) x_j \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i = 1, \dots, m \\ & x_j \leq d_j, \quad j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

A estrutura é idêntica ao modelo deste projeto: maximizar margens de contribuição sujeito a restrições de capacidade e demanda. O caso Rentex adiciona demandas mínimas contratuais e variáveis de penalidade por subatendimento, estendendo a formulação do artigo para capturar o valor das relações comerciais de longo prazo.

2.2.1 O que o Artigo Propõe e o que Este Trabalho Adota

Sobreiro e Nagano (2013) propõem uma heurística construtiva que combina dois elementos: a Teoria das Restrições (TOC), para identificar o recurso gargalo e ordenar os produtos por eficiência nele; e o problema da mochila (*knapsack*), para alocar a capacidade disponível de forma gulosa. O artigo valida a heurística comparando seus resultados com a solução ótima da Programação Linear Inteira (PLI), adotada como referência (*benchmark*).

Este projeto segue um caminho diferente e complementar ao do artigo. O índice de eficiência $R_i = CM_i/t_{i,BN_k}$ proposto pelos autores é usado aqui para interpretar a solução ótima e explicar a priorização dos produtos. Como o problema tem apenas 4 produtos e 5 recursos, a PL encontra o ótimo global em fração de segundo, tornando a heurística desnecessária. O projeto opera, portanto, no mesmo patamar de referência que o artigo usa como *benchmark*.

A extensão mais importante em relação ao artigo é a inclusão de variáveis de shortfall e penalidades de relacionamento na função objetivo. O artigo não modela o valor de parcerias de longo prazo; este projeto o faz, respondendo à pergunta que o artigo deixa em aberto: quanto vale manter contratos com clientes menos rentáveis? O artigo também propõe como trabalho futuro a análise de sensibilidade em situações práticas. Esse é exatamente o foco da seção de análise deste relatório.

2.3 Revisão Bibliográfica

O problema de definição do mix de produção é estudado há décadas na literatura de Pesquisa Operacional. Sua formulação consiste em determinar as quantidades a fabricar de cada produto em um horizonte fixo, maximizando a margem de contribuição total, respeitando capacidades de recursos e limites de demanda Hillier e Lieberman 2006; Arenales et al. 2007. A versão com demanda mínima contratual e penalidade por subatendimento, adotada neste trabalho, acrescenta uma dimensão de gestão de relacionamento que amplia a aplicabilidade prática do modelo.

Sobreiro e Nagano (2013) mostram que, para instâncias de pequeno porte (até 8 produtos e 4 gargalos), a PLI resolve o problema de forma exata em menos de 1 segundo. Isso confirma que a PL é adequada para o problema da Rentex e que não há necessidade de recorrer a heurísticas.

A Programação Linear é a técnica mais indicada por três motivos objetivos. O método Simplex garante o ótimo global para qualquer problema com função objetivo e restrições lineares, ao contrário de abordagens heurísticas Hillier e Lieberman 2006. A solução ótima vem acompanhada de preços-sombra e intervalos de ranging, que fornecem informação gerencial direta sobre o valor marginal de capacidade adicional e a robustez do plano a variações de parâmetros Winston e Venkataramanan 2002. E a extensão com variáveis de shortfall mantém a estrutura LP sem necessitar de PLIM, graças à linearidade da penalidade.

A Teoria das Restrições Goldratt e Cox 2006 identifica que o desempenho de qualquer sistema produtivo é limitado por seu gargalo. No contexto da PL, o gargalo corresponde ao recurso com maior preço-sombra na solução ótima. Sobreiro e Nagano (2013) formalizam a eficiência de cada produto em relação ao gargalo como $e_j = MC_j/a_{\text{garg},j}$, critério que este trabalho adota para interpretar a priorização dos produtos.

A modelagem de parcerias de longo prazo em problemas de mix de produção tem respaldo em Arenales et al. (2007), que discutem a incorporação de compromissos mínimos a modelos de planejamento da produção em empresas com contratos de fornecimento estável. A abordagem de penalidade por shortfall adotada aqui transforma as restrições de mínimo contratual de restrições rígidas em parâmetros flexíveis, permitindo que o modelo quantifique o custo de não honrar o nível preferido pelo cliente.

2.4 Coleta e Validação dos Dados

Os dados foram levantados junto ao PCP da Rentex em abril de 2026, a partir de roteiros de fabricação do sistema de gestão, relatórios de capacidade dos doze meses anteriores, fichas de custo de produto e histórico de pedidos dos últimos seis meses.

2.4.1 Capacidades Semanais Disponíveis

A Rentex opera com 5 teares planos em dois turnos de segunda a sábado. As capacidades efetivas foram calculadas descontando manutenções programadas, absenteísmo e paradas não programadas, com base na média das últimas 12 semanas.

Tabela 1: Capacidades semanais disponíveis validadas

i	Recurso	Bruto	Eficiência	b_i
1	Teares (h/semana)	448 h	84,8%	380 h
2	Fio de algodão (kg/semana)	400 kg	100%	400 kg
3	Fio de poliéster (kg/semana)	500 kg	100%	500 kg
4	Elastano (kg/semana)	12 kg	100%	12 kg
5	Mão de obra direta (h/semana)	1.440 h	83,3%	1.200 h

Bruto dos teares = 5 teares $\times$ 2 turnos $\times$ 8 h $\times$ 5,6 dias úteis médios.

O estoque de elastano é limitado pela capacidade física do almoxarifado. Por ser um insumo de alto custo e baixo giro, a empresa mantém reserva reduzida e sem reposição intra-semana.

2.4.2 Produtos, Margens e Níveis de Demanda

As margens de contribuição foram calculadas com base nas fichas de custo de março de 2026 (preços de venda menos custos variáveis de fio, corantes, energia e mão de obra direta variável). Os níveis de demanda incluem o mínimo contratual, o nível preferido pelo cliente e o máximo de mercado, conceitos que são detalhados na formulação.

Tabela 2: Margens de contribuição e níveis de demanda semanal

j	Produto	Preço	CV	MC $_j$	$d^{\min}$	d^{pref}	$d^{\max}$
1	Sarja Barcelos	1.800	1.100	700	0	—	200
2	Sarja Joy	2.400	1.400	1.000	0	—	80
3	Forro Padrão	600	380	220	60	130	160
4	Forro Premium	900	550	350	20	45	60

$d^{\min}$: contrato mínimo inegociável. d^{pref} : nível esperado pelo cliente contratual.

CV e MC em R\$/lote de 100 m lineares.

2.4.3 Coeficientes Técnicos

Os coeficientes foram extraídos dos roteiros de fabricação e conferidos por cronometragem direta durante visita técnica. O coeficiente de teares incorpora o setup amortizado sobre o lote mínimo contratual: 50 m para a Barcelos e 80 m para a Joy.

Tabela 3: Coeficientes técnicos a_{ij} : consumo de recurso por lote de 100 m

Recurso i	S. Barcelos	S. Joy	F. Padrão	F. Premium
Teares (h/lote) incl. setup	0,85	1,40	0,50	0,70
Fio algodão (kg/lote)	1,35	0,95	0,00	0,00
Fio poliéster (kg/lote)	0,00	0,35	1,60	1,55
Elastano (kg/lote)	0,00	0,07	0,00	0,08
MOD (h/lote)	0,40	0,65	0,25	0,35

2.5 Formulação Matemática

2.5.1 Por que Restrições Mínimas Duras São Insuficientes

Um modelo que trate a demanda mínima contratual simplesmente como $x_j \geq d_j^{\min}$ produz um resultado previsível: toda a capacidade de tear vai para as sarjas (maior eficiência por hora de máquina) e os forros são produzidos no exato mínimo contratual. Isso não requer otimização; chega-se ao mesmo resultado inspecionando a tabela de eficiências.

O que torna o problema não trivial é a diferença entre o mínimo legal e o *nível preferido* pelo cliente – a quantidade abaixo da qual ele começa a perceber subatendimento e pode, eventualmente, trocar de fornecedor. A Rentex precisa pesar a margem de contribuição que perde ao honrar esse nível preferido contra o risco de perder o contrato. Essa decisão de trade-off só tem resposta formal dentro de um modelo de otimização.

2.5.2 Variáveis de Decisão

$x_j \geq 0$ representa a quantidade de lotes do produto j a produzir por semana. Para os dois produtos com contrato ($j \in \{3, 4\}$), $s_j^- \geq 0$ é o *shortfall*: a diferença entre o nível preferido e o que foi efetivamente produzido. Se $s_j^- = 0$, o nível preferido foi honrado; se $s_j^- > 0$, há subatendimento e o modelo paga uma penalidade proporcional.

2.5.3 Parâmetro de Penalidade

O parâmetro ρ_j (R\$/lote) representa o custo de relacionamento por lote produzido abaixo do nível preferido. Sua estimativa pode ser feita como:

$$\rho_j = \frac{V_j \cdot \pi_j}{52 \cdot \bar{s}_j} \quad (1)$$

onde V_j é o valor anual do contrato, π_j é a probabilidade estimada de perda do cliente por semana de subatendimento e $\bar{s}_j$ é o shortfall típico por semana de subatendimento. Na prática, ρ_j é tratado como parâmetro a ser analisado por cenários, dado que as estimativas de π_j são inerentemente subjetivas.

2.5.4 Modelo

Função objetivo:

$$\max \quad Z = \underbrace{\sum_{j=1}^4 MC_j x_j}_{\text{MC bruta}} - \underbrace{\sum_{j \in \{3,4\}} \rho_j s_j^-}_{\text{custo de relacionamento}} \quad (2)$$

Restrições de capacidade:

$$0,85 x_1 + 1,40 x_2 + 0,50 x_3 + 0,70 x_4 \leq 380 \quad (\text{R1} - \text{Teares})$$

$$1,35 x_1 + 0,95 x_2 \leq 400 \quad (\text{R2} - \text{Fio algodão})$$

$$0,35 x_2 + 1,60 x_3 + 1,55 x_4 \leq 500 \quad (\text{R3} - \text{Fio poliéster})$$

$$0,07 x_2 + 0,08 x_4 \leq 12 \quad (\text{R4} - \text{Elastano})$$

$$0,40 x_1 + 0,65 x_2 + 0,25 x_3 + 0,35 x_4 \leq 1200 \quad (\text{R5} - \text{MOD})$$

Restrições de relacionamento:

$$x_j + s_j^- \geq d_j^{\text{pref}}, \quad j \in \{3, 4\} \quad (3)$$

Demanda mínima contratual e máxima de mercado:

$$d_j^{\min} \leq x_j \leq d_j^{\max}, \quad \forall j; \quad s_j^- \geq 0, \quad j \in \{3, 4\} \quad (4)$$

O modelo tem 6 variáveis de decisão (4 de produção e 2 de shortfall), 5 restrições de capacidade, 2 restrições de relacionamento e 8 restrições de demanda – 15 restrições funcionais no total.

2.5.5 Verificação: o Problema é Não Trivial

O plano que atende toda a demanda máxima viola a restrição de teares:

$$0,85(200) + 1,40(80) + 0,50(160) + 0,70(60) = 170 + 112 + 80 + 42 = 404 \text{ h} > 380 \text{ h}.$$

A empresa não consegue produzir tudo que o mercado pede. Além disso, os níveis preferidos dos forros ($d_3^{\text{pref}} = 130$, $d_4^{\text{pref}} = 45$) estão acima dos mínimos contratuais (60 e 20), gerando o trade-off real que o modelo precisa resolver.

2.6 Implementação Computacional

2.6.1 Ambiente e Ferramentas

O modelo foi implementado em Python 3.11 com a biblioteca PuLP 2.7 e o solver CBC 2.10 Mitchell, O’Sullivan e Dunning 2011. Os experimentos foram executados em computador com processador Intel Core i5, 16 GB RAM e sistema operacional Ubuntu 22.04.

O desenvolvimento do código contou com o auxílio do modelo de linguagem **Claude** (Anthropic, Sonnet 4), usado como assistente de programação na estruturação do modelo e na geração dos experimentos de sensibilidade. O código foi revisado e validado pelos integrantes do grupo antes da execução, verificando a correspondência com a formulação da seção anterior.

2.6.2 Código

```
1  """
2  PR03341 - Projeto Rentex: Mix de Producao com Trade-off de
    Parcerias
3  """
4  import pulp
5
6  produtos    = ['Sarja_Barcelos', 'Sarja_Joy', 'Forro_Padrao', '
    Forro_Premium']
7  recursos    = ['Teares', 'Fio_Algodao', 'Fio_Poliester', 'Elastano', '
    MOD']
8  contratos   = ['Forro_Padrao', 'Forro_Premium']
9
10 MC          = {'Sarja_Barcelos':700, 'Sarja_Joy':1000, 'Forro_Padrao':220,
    'Forro_Premium':350}
11 b           = {'Teares':380, 'Fio_Algodao':400, 'Fio_Poliester':500, '
    Elastano':12, 'MOD':1200}
12 a           = {
13     'Teares':          {'Sarja_Barcelos':0.85, 'Sarja_Joy':1.40,
14                          'Forro_Padrao':0.50, 'Forro_Premium':0.70},
15     'Fio_Algodao':     {'Sarja_Barcelos':1.35, 'Sarja_Joy':0.95,
16                          'Forro_Padrao':0.00, 'Forro_Premium':0.00},
17     'Fio_Poliester':   {'Sarja_Barcelos':0.00, 'Sarja_Joy':0.35,
18                          'Forro_Padrao':1.60, 'Forro_Premium':1.55},
19     'Elastano':        {'Sarja_Barcelos':0.00, 'Sarja_Joy':0.07,
20                          'Forro_Padrao':0.00, 'Forro_Premium':0.08},
21     'MOD':             {'Sarja_Barcelos':0.40, 'Sarja_Joy':0.65,
22                          'Forro_Padrao':0.25, 'Forro_Premium':0.35},
```

```

23 }
24 d_min = {'Sarja_Barcelos':0, 'Sarja_Joy':0, 'Forro_Padrao':60, '
        Forro_Premium':20}
25 d_max = {'Sarja_Barcelos':200, 'Sarja_Joy':80, 'Forro_Padrao':160, '
        Forro_Premium':60}
26 d_pref = {'Forro_Padrao':130, 'Forro_Premium':45}
27
28 def resolver(rho, b_ov=None):
29     _b = {**b, **(b_ov or {})}
30     prob = pulp.LpProblem("Rentex", pulp.LpMaximize)
31     x = {j: pulp.LpVariable(f"x_{j}", lowBound=0) for j in produtos
        }
32     s = {j: pulp.LpVariable(f"s_{j}", lowBound=0) for j in
        contratos}
33
34     prob += (pulp.lpSum(MC[j]*x[j] for j in produtos)
35             - pulp.lpSum(rho[j]*s[j] for j in contratos))
36
37     for i in recursos:
38         prob += pulp.lpSum(a[i][j]*x[j] for j in produtos) <= _b[i
        ], f"Cap_{i}"
39
40     for j in produtos:
41         prob += x[j] >= d_min[j], f"Min_{j}"
42         prob += x[j] <= d_max[j], f"Max_{j}"
43
44     for j in contratos:
45         prob += x[j] + s[j] >= d_pref[j], f"Pref_{j}"
46
47     prob.solve(pulp.PULP_CBC_CMD(msg=0))
48     return prob, x, s
49
50 if __name__ == '__main__':
51     rho = {'Forro_Padrao': 200, 'Forro_Premium': 300}
52     prob, x, s = resolver(rho)
53     print(f"Z* = R$ {pulp.value(prob.objective):,.2f}")
54     for j in produtos:
55         print(f"    {j}: {pulp.value(x[j]):.1f} lotes")
56     for j in contratos:
57         print(f"    shortfall {j}: {pulp.value(s[j]):.1f} lotes")

```

Listing 1: Modelo PL da Rentex – rentex_pl.py

2.7 Primeiros Resultados

Os resultados abaixo correspondem ao cenário-base com $\rho_3 = 200 \text{ R\$/lote}$ e $\rho_4 = 300 \text{ R\$/lote}$. A sensibilidade a esses valores é explorada na seção seguinte.

2.7.1 Solução Ótima

Tabela 4: Plano de produção semanal ótimo – cenário-base

j	Produto	x_j^*	$d^{\min}$	d^{pref}	$d^{\max}$	MC total (R\$)
1	Sarja Barcelos	200,0	0	—	200	140.000,00
2	Sarja Joy	80,0	0	—	80	80.000,00
3	Forro Padrão	130,0	60	130	160	28.600,00
4	Forro Premium	47,1	20	45	60	16.500,00
Shortfalls: $s_3^- = 0, s_4^- = 0$						
Total		457,1				265.100,00

$Z^* = \text{R\$ } 265.100,00/\text{semana}$ (penalidade nula no cenário-base).

O modelo honra o nível preferido do Forro Padrão (130 lotes) e supera ligeiramente o do Forro Premium (47,1 vs. 45 preferido), pois a capacidade de tear restante comporta essa produção adicional. Os shortfalls são nulos.

2.7.2 Utilização dos Recursos

Tabela 5: Utilização dos recursos na solução ótima

Recurso	Uso	Capacidade	Folga	Ocup. (%)
Teares (h)	380,0	380	0,0	100,0%
Fio algodão (kg)	346,0	400	54,0	86,5%
Fio poliéster (kg)	301,6	500	198,4	60,3%
Elastano (kg)	9,4	12	2,6	78,2%
Mão de obra (h)	181,0	1.200	1.019,0	15,1%

Os teares estão completamente saturados. Os demais recursos têm folga expressiva, o que significa que qualquer aumento de produção depende exclusivamente de mais horas de tear, não de contratação ou reposição de insumos.

2.8 Análise Preliminar

2.8.1 O Custo de Honrar o Nível Preferido

No cenário-base, o modelo produz 130 lotes de Forro Padrão em vez dos 112 que produziria sem a penalidade de relacionamento ($\rho_3 = 0$). Para isso, reduz o Forro Premium de 60 para 47,1 lotes: os teares estão saturados e a única forma de produzir mais Forro Padrão é produzir menos de outro produto.

A aritmética é direta. Cada lote adicional de Forro Padrão usa 0,50 h de tear. Para liberar essa hora, o modelo retira 0,71 lotes de Forro Premium ($0,50/0,70$). A troca rende $0,71 \times 350 - 220 = 249 - 220 = \text{R\$ } 29$ a menos por lote. Repetindo isso para os 18 lotes de diferença, o custo total de honrar o preferido é de $\text{R\$ } 540/\text{semana}$.

Tabela 6: Custo de honrar o nível preferido do Forro Padrão

Variável	$\rho_3 = 0$	$\rho_3 \geq 30$	Diferença
Forro Padrão (x_3)	112,0	130,0	+18,0 lotes
Forro Premium (x_4)	60,0	47,1	-12,9 lotes
MC bruta	R\$ 265.640	R\$ 265.100	-R\$ 540
Horas de tear	380,0 h	380,0 h	0 h

2.8.2 Fronteira de Decisão

O modelo passa a honrar o nível preferido do Forro Padrão quando a penalidade por lote de shortfall supera $\text{R\$ } 30$. Abaixo disso, aceitar o shortfall de 18 lotes é mais rentável.

Tabela 7: Threshold de ρ_3 : quando o modelo decide honrar o nível preferido

ρ_3	x_3^*	s_3^-	Z_{liq} (R\$)	Decisão
0	112,0	18,0	265.640	Não honrar
25	112,0	18,0	265.190	Não honrar
30	130,0	0,0	265.100	Honrar
200	130,0	0,0	265.100	Honrar

Para um cliente cujo contrato anual vale $\text{R\$ } 400.000$, o threshold de $\text{R\$ } 30/\text{lote}$ equivale a uma probabilidade de churn de apenas 0,4% por semana de subatendimento. Dado qualquer parceiro histórico da Rentex, honrar o nível preferido é a decisão racional.

2.8.3 Análise de Cenários

A tabela abaixo mostra que, acima do threshold, o plano de produção é idêntico independentemente de ρ . A análise de cenários não altera a decisão: ela quantifica por que é tomada.

Tabela 8: Plano ótimo por cenário de risco de relacionamento

Cenário	ρ_3	ρ_4	x_3^*	x_4^*	s_3^-	$Z_{\text{liq}} \text{ (R\$)}$
Sem risco (contrato novo)	0	0	112	60,0	18	265.640
Risco baixo	50	100	130	47,1	0	265.100
Risco moderado	200	300	130	47,1	0	265.100
Risco alto (histórico)	500	700	130	47,1	0	265.100

Acima do threshold ($\rho_3 \geq 30$), o plano ótimo não se altera.

2.8.4 Sensibilidade à Capacidade dos Teares

O preço-sombra dos teares no trecho de 300 a 380 h é de R\$ 714/h ($\Delta Z/\Delta b_1 = 14.285/20 = 714$). Uma hora extra de tear custa entre R\$ 30 e R\$ 50 em acréscimos salariais, o que resulta em retorno líquido superior a R\$ 660/h. Acima de 420 h, a demanda máxima dos forros passa a limitar o crescimento e o ganho marginal cai a zero.

Tabela 9: Ranging do RHS – Teares

Teares (h)	x_3^*	x_4^*	$Z_{\text{liq}} \text{ (R\$)}$	ΔZ
300	130,0	45,0	208.279	-56.821
340	130,0	45,0	236.850	-28.250
360	130,0	45,0	251.136	-13.964
380	130,0	47,1	265.100	—
400	152,0	60,0	274.440	+9.340
420	160,0	60,0	276.200	+11.100
440	160,0	60,0	276.200	+11.100

2.8.5 Eficiência por Hora de Tear

Seguindo o índice $e_j = MC_j/a_{1j}$ de Sobreiro e Nagano (2013), a ordem de prioridade no gargalo é a apresentada na Tabela 10.

Tabela 10: Eficiência dos produtos em relação ao gargalo (Teares)

Posto	Produto	MC_j	a_{1j} (h/lote)	e_j (R\$/h)
1	Sarja Barcelos	700	0,85	823,53
2	Sarja Joy	1000	1,40	714,29
3	Forro Premium	350	0,70	500,00
4	Forro Padrão	220	0,50	440,00

O resultado mais relevante desta tabela é a inversão entre as duas sarjas. A Barcelos tem margem unitária menor (R\$ 700 vs. R\$ 1.000), mas é o produto mais lucrativo por hora de tear. Um gerente que priorize pelo valor unitário deixaria dinheiro na mesa. O modelo revela essa inversão e a corrige automaticamente na alocação.

2.8.6 Comparação com o Plano Atual

O plano praticado pela Rentex em março de 2026, informado pela equipe de PCP, é comparado com o plano ótimo na Tabela 11.

Tabela 11: Plano atual vs. plano ótimo

j	Produto	Plano atual	Plano ótimo	Diferença
1	Sarja Barcelos	90	200	+110
2	Sarja Joy	30	80	+50
3	Forro Padrão	140	130	-10
4	Forro Premium	30	47	+17
Horas de tear usadas		264,5 h	380,0 h	+115,5 h
MC bruta (R\$/semana)		154.500	265.100	+110.600
Ganho potencial				+ 71,6%

O gap de R\$ 110.600/semana tem dois componentes distintos. O mais relevante é a capacidade ociosa: o plano atual usa apenas 264,5 h dos 380 h disponíveis (69,6%). Ao preço-sombra de R\$ 714/h, as 115,5 h ociosas representam R\$ 82.500/semana de margem não realizada. O restante (R\$ 28.100) vem do mix subótimo: mesmo nas horas utilizadas, o plano atual favorece o Forro Padrão em detrimento das sarjas, que têm eficiência maior por hora de tear.

A capacidade ociosa sugere que o problema principal não é de alocação, mas de volume de pedidos. Esse ponto será retomado no Relatório 3.

2.9 Limitações e Próximas Etapas

O Relatório 3 cobrirá quatro pontos. Os parâmetros ρ_j serão calibrados com dados reais de churn de clientes, substituindo os valores ilustrativos usados aqui. A análise de sensibilidade será completada com intervalos exatos de ranging para todos os coeficientes da função objetivo e do lado direito das restrições. O plano atual informado pelo PCP será confrontado com os registros do sistema de gestão, para verificar as horas ociosas reportadas. Por fim, o relatório discutirá alternativas para ocupar a capacidade ociosa identificada, incluindo possíveis ações comerciais e de portfólio.

Referências

- Arenales, Marcos et al. (2007). *Pesquisa Operacional para Cursos de Engenharia*. Rio de Janeiro: Campus.
- Goldratt, Eliyahu M. e Jeff Cox (2006). *A Meta: um processo de melhoria contínua*. 2^a ed. São Paulo: Nobel.
- Hillier, Frederick S. e Gerald J. Lieberman (2006). *Introdução à Pesquisa Operacional*. São Paulo: McGraw-Hill.
- Mitchell, Stuart, Michael O’Sullivan e Iain Dunning (2011). *PuLP: A Linear Programming Toolkit for Python*. Relatório técnico, Universidade de Auckland. URL: <https://coin-or.github.io/pulp/>.
- Sobreiro, Vinicius Amorim e Marcelo Seido Nagano (jul. de 2013). “Proposta de uma heurística construtiva baseada na TOC para definição de *mix* de produção”. Em: *Produção* 23.3, pp. 468–477. DOI: [10.1590/S0103-65132012005000097](https://doi.org/10.1590/S0103-65132012005000097).
- Winston, Wayne L. e Munirpallam Venkataramanan (2002). *Introduction to Mathematical Programming: Applications and Algorithms*. 4^a ed. Belmont: Duxbury Press.